

1. 本题是一类题型,需要如下定理(课本P106定理3.4)

定理:考虑假设检验问题 $H_0: \theta \leq \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta > \theta_0$. 设 X 的分布族 $\{f(x, \theta), \theta \in \Theta\}$

为单参数指数族 ($f(x, \theta) = s(\theta)h(x)\exp\{c(\theta)T(x)\}$ 且 $c(\theta)$ 为严格增函数), 又设

$X = (X_1, \dots, X_n)$ 为来自 X 的一个样本. 记 $W = \{x: \sum_{i=1}^n T(x_i) > c\}$, 其中 c 为任一常数.

只要 $\alpha = P_{\theta_0}(X \in W) \neq 0$, 则 W 就是原假设检验问题的水平为 α 的UMP否定域

(如果问题改成 $H_0: \theta \geq \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta < \theta_0$, 则否定域形式改为 $W = \{x: \sum_{i=1}^n T(x_i) < c\}$)

回原题: $f(x, \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot \exp\{\frac{\mu}{\sigma^2}x\}$

所以 X 的分布是单参数指数族, $T(x) = x$. 所以否定域形式为 $\{x: \sum_{i=1}^n x_i < c\}$

求出否定域形式后,下一步就是化简形式,计算对应随机变量的分布,

然后利用对应的分布函数的分位数,查表确定 c 的值

$X_1 + \dots + X_n$ 的分布为 $N(n\mu, n\sigma^2)$, 为了能查表,我们把否定域

形式变为 $\{x: \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{\sigma} < c\}$. 上面的定理要求 $\alpha = P_{\mu_0}(X \in W)$, 所以

最终否定域为 $W = \{x: \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} < z_\alpha\}$. 其中 z_α 是标准正态分布的 α 分位数

注: 课本上还有一个利用广义似然比来求 μ 否定域的结论(P118), 叙述如下

定理: (t检验/Student检验) 考虑假设检验问题 $H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$,

总体 $\sim N(\mu, \sigma^2)$, 分布参数 $\mu \in (-\infty, +\infty)$, $\sigma^2 > 0$ 均未知, $x = (x_1, \dots, x_n)$ 为样本观察值.

则 $W = \{x: T > t_{1-\alpha}(n-1)\}$ ($T = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$) 是水平为 α 的UMP否定域

注: 以上定理也对 $H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ 给出了水平为 α 的UMP否定域, 但与

我们在题目解答中得到的不同. 其实也好理解, 因为t检验的使用条件

是 μ 和 σ 都未知 所以用定理的时候一定要注意使用条件哇

而似然比估计最擅长的就是处理参数未知的情况, 因为求极大似然

的时候本身就是在对未知参数进行估计. 从我们得到的统计量也能

看出这一点, 对比原题的 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0}$, t检验的 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$ 实际

就是用观测值估计了样本的那个未知的方差 (注意我们没有用样本

观察值的方差直接当作样本方差的估计, 而是乘了一个系数. 这是因为, 回忆

一下, $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 才是 σ^2 的无偏估计)

注: 不过似然比检验如此强大, 能否用于这道题呢? 我们来试一下.

似然比检验的流程就是 ① 分别在 H_0 和 H_a 假设下求出未知参数的 ML 估计

② 把 ML 估计带入广义似然比的公式 ③ 变换否定域形式, 查表求出常数

step ① H_0 假设下 $\mu \geq \mu_0$. $L(x, \mu) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}\right)^n \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}$
所以 $\hat{\mu}_0 = \begin{cases} \bar{x}, & \text{若 } \bar{x} \geq \mu_0 \\ \mu_0, & \text{若 } \bar{x} < \mu_0 \end{cases}$ H_a 下 $\hat{\mu} = \bar{x}$ $L = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \mu)^2$

step ② $\lambda(x) = \frac{L(x, \hat{\mu})}{L(x, \hat{\mu}_0)} = \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_0)^2 \right\}$

若 $\bar{x} \geq \mu_0$, 则 $\lambda(x) = 1$, 是平凡的, 因此不会出现在否定域中 (因为似然比与

数据无关, 不会提供任何拒绝 H_0 的证据). 这也是似然比估计的否定域

$W = \{x: \lambda(x) < c\}$ 中限制 $c < 1$ 的原因 (注意, $\lambda(x)$ 取值范围为 $[0, 1]$)

若 $\bar{x} < \mu_0$, 则 $\lambda(x) = \exp \left\{ -\frac{n(\bar{x} - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2} \right\}$. 所以否定域形式为 $W = \{x: \exp \left\{ -\frac{n(\bar{x} - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2} \right\} < c\}$

step ③ $\exp \left\{ -\frac{n(\bar{x} - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2} \right\} < c \Rightarrow -\frac{n(\bar{x} - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2} < c \Rightarrow (\bar{x} - \mu_0)^2 > c \Rightarrow \mu_0 - \bar{x} > c$

$\Rightarrow \bar{x} < c \Rightarrow \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} < c$

这里是因为上面得知我们只对 $\bar{x} < \mu_0$ 感兴趣

$\Rightarrow$ 最终否定域为 $W = \left\{x: \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} < c\right\}$. 这与我们在原题中求的完全一致!

2. $f_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{当 } x \in [-1, 1] \text{ 时} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $f_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{当 } x \in [0, 2] \text{ 时} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 则 $\lambda(x) = \frac{f_1(x)}{f_0(x)} = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \in [-1, 0) \text{ 时} \\ 1, & \text{当 } x \in [0, 1] \text{ 时} \\ \infty, & \text{当 } x \in (1, 2] \text{ 时} \end{cases}$

由N-P引理知否定域为 $W = \{x: x > c\}$. 要求在零假设下 $P(x \in W) = \alpha$

解得 $c = 1 - 2\alpha$. 因此所求的水平为 α 的UMP否定域是 $W = \{x: x > 1 - 2\alpha\}$

3. $\lambda(x) = \frac{f_1(x)}{f_0(x)} = \begin{cases} 3x^2, & \text{当 } x \in (0, 1) \text{ 时} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 由NP引理知否定域为 $W = \{x: 3x^2 > c\}$

在零假设下 $P(x \in W) = \alpha$. 解得 $c = 3(1 - \alpha)^2$. 因此所求的否定域是 $W = \{x: x > 1 - \alpha\}$

总结: 对于 $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$. 这种简单假设检验问题, NP引理是很好的工具

4. 模仿课本P106定理3.4的证法. 需要如下结论

课本P102定理3.1: 设 $X_1, \dots, X_n \sim \text{iid } F_\theta (\theta \in \Theta)$ 为一个统计模型, 考虑假设检验问题

$H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_0$. 又设 $\theta_0 \in \Theta_0$ 是一个参数点, W 为简单假设检验问题

" $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$." 的水平为 α 的UMP否定域. 若 W 还满足 $\beta_W(\theta) \leq \alpha (\forall \theta \in \Theta_0)$,

则 W 在原假设检验问题中也是水平为 α 的UMP否定域.

课本P103定理3.2: 设 $X_1, \dots, X_n \sim \text{iid } F_\theta (\theta \in \Theta)$ 为一个统计模型, 考虑假设检验问题

$H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$, 其中 $\Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$, Θ_0 和 Θ_1 都不是由一个单点组成的集合. 若对于

Θ_0 中的每一个单点 θ_0 , 假设检验问题 " $H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_0$." 存在水平为 α 的UMP

否定域 W , 并且这个否定域 W 不依赖于 $\theta_0 \in \Theta_0$, 则 W 也是原假设检验问题的

水平为 α 的UMP否定域.

课本P104定理3.3: 设 X 的分布族 $\{f(x, \theta), \theta \in \Theta\}$ 为单参数指数族, 又设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为

来自 X 的一个样本. 记 $W = \{x: \sum_{i=1}^n T(x_i) > c\}$, 其中 c 为任一常数, $T(x)$ 由 $f(x, \theta)$ 的

分解式确定. 则 W 的功效函数 $\beta_W(\theta)$ 为 θ 的非减函数

下面开始我们的证明:

先任取 $\theta_1 < \theta_0$ (就是在 Θ 中找一个数据点, 等待之后扩充)

先考虑简单假设检验问题 " $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_1$ "

注意 $C(\theta)$ 是关于 θ 严格递增的, 所以它 < 0

$$\text{似然比 } \lambda(x) = \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1)}{\prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_0)} = \left[\frac{S(\theta_1)}{S(\theta_0)} \right]^n \exp \left\{ (C(\theta_1) - C(\theta_0)) \sum_{j=1}^n T(x_j) \right\}$$

似然比否定域的形式为 $\{x: \lambda(x) > c\}$, 可以化简为 $\{x: \sum_{j=1}^n T(x_j) < c\}$

现在取 c 使得 $P_{\theta_0}(x \in W) = \alpha$. 则 $W = \{x: \sum_{j=1}^n T(x_j) < c\}$ 是水平为 α 的 UMP 否定域

然后考虑假设检验问题 " $H_0: \theta \geq \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_1$ "

由定理 3.3 知 $\beta_W(\theta)$ 为 θ 的非增函数, 所以 $\beta_W(\theta) \leq \beta_W(\theta_0) = \alpha (\forall \theta \in \Theta_0)$

这也就是说, W 是 " $H_0: \theta \geq \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_1$ " 的水平为 α 的否定域

由定理 3.1 知 W 是 " $H_0: \theta \geq \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_1$ " 的水平为 α 的 UMP 否定域

最后考虑原假设检验问题 " $H_0: \theta \geq \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta < \theta_0$ "

由于 W 的选取与 θ_1 无关, 由定理 3.2 知 W 是原假设检验问题的水平为 α 的 UMP 否定域

所以我们最终得出了如下结论:

设 $X_1, \dots, X_n \sim \text{iid } f(x, \theta), \theta \in \Theta$, 其中 $\{f(x, \theta), \theta \in \Theta\}$ 为一个单参数指数族.

则假设检验问题 " $H_0: \theta \geq \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta < \theta_0$ " 的水平为 α 的 UMP 否定域为

$W = \{x: \sum_{i=1}^n T(x_i) < c\}$, 其中 $\alpha = P_{\theta_0}(x \in W)$. (如果假设检验问题换成

" $H_0: \theta \leq \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta > \theta_0$ ", 则否定域换成 $W = \{x: \sum_{i=1}^n T(x_i) < c\}$, 结论不变)

5. 这也是一类题型, 与第 1 题类似, 不过换成了双边检验. 需要如下定理:

课本 P113 定理 3.7: 设 X 的分布族 $\{f(x, \theta), \theta \in \Theta\}$ 为单参数指数族, 又设 $X = (X_1, \dots, X_n)$

为来自 X 的一个样本. 若在 $\theta = \theta_0$ 的假设下, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T(x_i)$ 的分布相对于某点 r .

对称, 则假设检验问题 " $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$ " 的水平为 $\alpha = P_{\theta_0}(x \in W)$ 的

水平为 α 的 UMPU 否定域可由如下方式确定: $P_{\theta_0}(\sum_{i=1}^n T(x_i) < c_1) = \frac{\alpha}{2}$,

$$P_{\theta_0}(\sum_{i=1}^n T(x_i) > c_2) = \frac{\alpha}{2}, W = \{x: \sum_{i=1}^n T(x_i) < c_1\} \cup \{x: \sum_{i=1}^n T(x_i) > c_2\}$$

回原题: $f(x, \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma_0^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma_0^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_0^2}} \exp\{\frac{\mu}{\sigma_0^2} x\}$. 所以 X 的

分布族为单参数指数族. 我们的假设检验问题为 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$.

现在就是要求 c_1 和 c_2 满足 $P_{\mu_0}(\sum_{i=1}^n x_i < c_1) = \frac{\alpha}{2}$ 和 $P_{\mu_0}(\sum_{i=1}^n x_i > c_2) = \frac{\alpha}{2}$

或者更简洁一点: $P(\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} < \tilde{c}_1) = \frac{\alpha}{2}$ 和 $P(\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} > \tilde{c}_2) = \frac{\alpha}{2}$

而 $\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \sim N(0, 1)$. 查表知 $\Phi(1.96) \approx 0.975 = 1 - \frac{\alpha}{2}$

所以否定域 $W = \{Z < -1.96\} \cup \{Z > 1.96\} \left(Z = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \right)$

现在代入题目数据 $\bar{x} = 104.23, \mu_0 = 95, \sigma_0^2 = 100$ 得 $Z = 3.06 \in W$

因此在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 可以断定该群体血糖不正常

回顾一下课本上对 p 值的定义: 设 W_α 是一个假设检验问题的一系列不同

水平的否定域, 又设 $(x_1, \dots, x_n)$ 是样本值. 则使得样本值落入否定域 W_α 的

最小 α 称为检验的 p 值, 记为 $p(x_1, \dots, x_n)$.

以上定义不是很直观, 我们分析一下: 比如本题里, 拒绝域是 $W_\alpha = \{|Z| > z_{\frac{\alpha}{2}}\}$,

那么使样本刚好落入拒绝域的最小 α 就是 $Z = z_{\frac{\alpha}{2}}$ 的解

(z_α 是标准正态分布的上 α 分位点, 即 $\int_{z_\alpha}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \alpha$)

这也就是说, p 值其实就是在 H_0 为真时, 得到的样本统计量和当前

一样极端或者更极端的概率. 这就比较直观了. p 越小, 越怀疑 H_0 .

回原题: 由 $Z = z_{\frac{p}{2}}$ 得 $1 - \Phi(Z) = \frac{p}{2}$, $p = 2(1 - \Phi(Z))$. 查表得 $p = 0.0022$

6. 这也是一类题型. 从数学上来说两种提法分别都能做一个假设检验.

并无优劣之分,而且从数学上不能控制犯两类错误的概率都小(回忆:

第一类错误指的是 H_0 为真,但是将 H_0 否定了.第二类错误指的是 H_0 为假,

但是没有否定 H_0).所以就是要结合实际背景,看犯哪种错误的后果

更严重,就调整 H_0 让对应的错误当作第一类错误.

回原题:这个情景中有两种错误:"实际安全但我们认为危险"和"实际危险

但我们认为安全".以人为本,我们自然希望后者的概率越小越好.

让"实际危险但我们认为安全"作为第一类错误,对应的零假设为该矿井

危险.即 $H_0: \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$.

7. 正态分布, μ 与 σ 都未知, $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$. 需要如下定理:

课本 P122: 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 参数 $\mu \in (-\infty, +\infty)$, $\sigma^2 > 0$ 均未知, $(x_1, \dots, x_n)$ 为来自

X 的一个样本, $x = (x_1, \dots, x_n)$ 为样本观察值, 假设检验问题为 $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$.

则 $W = \{x: u(x) < \chi_{\alpha}^2(n-1)\}$ ($u(x) = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$) 是水平为 α 的UMPV否定域

回原题: 否定域为 $W = \{x: u(x) > \chi_{\alpha}^2(n-1)\}$ (注意不等号方向)

代入数据得 $\chi_{0.05}^2(6) \approx 12.59$, $u(x) \approx 11.76$. 因此在 $\alpha=0.05$ 下不能拒绝

根据我们第5题的分析, $p = P(u(x) > 11.76) \approx 0.068$

8. 正态分布, μ 与 σ 都未知, $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$. 需要如下定理:

课本 P118: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in (-\infty, +\infty)$, $\sigma^2 > 0$ 均未知. 则广义似然比否定域

为 $W = \{x: |T(x)| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$ ($T(x) = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$)

回原题: 代入数据得否定域为 $W = \{x: |T(x)| > 2.26\}$, 而 $T(x) = 4.11$ 在否定域内

因此在 $\alpha=0.05$ 的水平下可以认为两种药的疗效有差异.

注意:这题要跟第5题放一起看. 同样是正态分布, 假设检验问题 $H_0: \mu=\mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$.

但是第5题的 σ^2 已知, 属于单参数的假设检验问题, 用的就是那一套理论

(单参数指数族). 这个第8题两个参数都未知, 所以只能用似然比这种通法

注意: 还要跟书上讲的另一类题区分开来. 设 $X_1, \dots, X_{n_1} \sim \text{iid } N(\mu_1, \sigma^2), Y_1, \dots, Y_{n_2} \sim \text{iid } N(\mu_2, \sigma^2)$.

假设检验问题 $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 的广义似然比否定域为 $\{(x, y) : |T(x, y)| > c\}$,

$$\text{其中 } T(x, y) = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (y_i - \bar{y})^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}, \quad c = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$$

把所有条件都写出来就能清晰地看出, 虽然问题类似, 但本题没有上面这么

强的条件. 所以说使用定理的时候一定一定要辨析清楚使用条件

$$9. X_i \text{ 的分布密度 } p(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{当 } x \geq 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } x < 0 \text{ 时} \end{cases} \quad \text{记 } Y = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{当 } y \geq 0 \text{ 时, } P(Y \leq y) = \iiint \prod_{i=1}^n p(x_i, \lambda) dx_1 \cdots dx_n \quad (\text{积分区域为 } \begin{matrix} x_i \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \\ 0 \leq x_1 + \dots + x_n \leq y \end{matrix})$$

$$= \iiint \lambda^n e^{-\lambda(x_1 + \dots + x_n)} dx_1 \cdots dx_n \quad \text{换元: } \begin{cases} S = x_1 + \dots + x_n \\ u_{n-1} = x_{n-1} \\ \vdots \\ u_1 = x_1 \end{cases} \cdot \frac{D(u_1, \dots, S)}{D(x_1, \dots, x_n)} = 1$$

$$= \int_0^y \lambda^n e^{-\lambda s} ds \iiint du_1 \cdots du_{n-1} \quad (\text{后一个积分的区域为 } \begin{matrix} u_i \geq 0, \dots, u_{n-1} \geq 0 \\ 0 \leq u_1 + \dots + u_{n-1} \leq s \end{matrix})$$

$$\text{设 } F(n, s) = \iiint du_1 \cdots du_{n-1} \quad \begin{matrix} u_i \geq 0, \dots, u_{n-1} \geq 0 \\ 0 \leq u_1 + \dots + u_{n-1} \leq s \end{matrix}$$

$$\text{则 } F(n, s) = \int_0^s F(n-1, s-u_1) du_1 = \int_0^s F(n-1, u_1) du_1$$

$$\text{于是 } \frac{\partial F(n, s)}{\partial s} = F(n-1, s) \quad \frac{\partial^2 F(n, s)}{\partial s^2} = \frac{\partial F(n-1, s)}{\partial s} = F(n-2, s)$$

$$\text{依此类推可得 } \frac{\partial^{n-1} F(n, s)}{\partial s^{n-1}} = F(1, s) = \int_0^s du_1 = s \quad \text{积分 } n-1 \text{ 次得 } F(n, s) = \frac{s^n}{n!}$$

$$\text{因此 } P(Y \leq y) = \int_0^y \lambda^n e^{-\lambda s} \cdot \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} ds \quad \text{对 } y \text{ 求导得 } P_Y(y) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda y} y^{n-1}}{(n-1)!} \quad (y > 0)$$

$$\text{所以 } f(y) = \begin{cases} \frac{y^{n-1}}{\Gamma(n)} \lambda^n e^{-\lambda y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$10. 11) f(x, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu_0)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{\underbrace{\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\right)}_{\text{这个要关于}\sigma\text{严格递增}} \cdot (x-\mu_0)^2\right\}$$

所以 X 的分布族是单参数指数族. 否定域形式 $W = \left\{x: \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 > c\right\}$

即 $W = \left\{x: \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 > \tilde{c}\right\}$. 而 $\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 \sim \chi^2(n)$

由 $P_{\sigma_0}(x \in W) = \alpha$ 解得 $\tilde{c} = \chi_{1-\alpha}^2(n)$

要证明 W 是 UMP 否定域, 详情可见第4题的答案

$$(2) L(x, \sigma) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \sigma) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right\}$$

$$\ln L(x, \sigma) = -n \ln(\sqrt{2\pi}\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$$

$$\frac{\partial \ln L(x, \sigma)}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 = \frac{n}{\sigma^3} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 - \sigma^2 \right)$$

则 $L(x, \sigma)$ 关于 σ 在 $(0, \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2})$ 上 $\uparrow$, 在 $[\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}, +\infty)$ 上 $\downarrow$

在 Θ 中 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}$. 在 Θ_0 中 $\hat{\sigma}_0 = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}, & \text{当 } \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2} \leq \sigma_0 \text{ 时} \\ \sigma_0, & \text{当 } \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2} > \sigma_0 \text{ 时} \end{cases}$

若 $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2} \leq \sigma_0$, 则 $\lambda(x) = 1$, 不用考虑进否定域

$$\text{若 } \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2} > \sigma_0, \text{ 则 } \lambda(x) = \frac{L(x, \hat{\sigma})}{L(x, \hat{\sigma}_0)} = \left(\frac{\hat{\sigma}_0}{\hat{\sigma}}\right)^n \exp\left\{\left(\frac{1}{\hat{\sigma}_0^2} - \frac{1}{\hat{\sigma}^2}\right) \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right\}$$

$$= \left(\frac{\hat{\sigma}_0}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}}\right)^n \exp\left\{\left(\frac{1}{\sigma_0^2} - \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}\right) \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right\}$$

否定域形式为 $W = \{x: \lambda(x) > c\}$. 而 $\lambda(x)$ 关于 $\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$ 递增

所以否定域为 $W = \left\{x: \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 > \tilde{c}\right\}$ 由 $P_{\sigma_0}(x \in W) = \alpha$ 解得 $\tilde{c} = \chi_{1-\alpha}^2(n)$

$$11. L(x, \mu) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma_0^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \mu)^2\right)\right\}$$

$L(x, \mu)$ 在 $(-\infty, \bar{x})$ 上 $\uparrow$, 在 $[\bar{x}, +\infty)$ 上 $\downarrow$. 于是 Θ 中 $\hat{\mu} = \bar{x}$. Θ_0 中 $\hat{\mu}_0 = \begin{cases} \bar{x}, & \text{当 } \mu_0 \geq \bar{x} \text{ 时} \\ \mu_0, & \text{当 } \mu_0 < \bar{x} \text{ 时} \end{cases}$

若 $\mu_0 \geq \bar{x}$, 则 $\lambda(x) = 1$, 不用考虑进否定域

$$\text{若 } \mu_0 < \bar{x}, \text{ 则 } \lambda(x) = \frac{L(x, \hat{\mu})}{L(x, \hat{\mu}_0)} = \exp\left\{\frac{n}{2\sigma_0^2} (\bar{x} - \mu_0)^2\right\}. \text{ 否定域形式为 } W = \{x: \lambda(x) > c\}$$

可以化简为 $W = \left\{x: \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} > \tilde{c}\right\}$. 由 $P_{\mu_0}(x \in W) = \alpha$ 得 $\tilde{c} = z_{1-\alpha}$

12. $T = \frac{\sqrt{n}\bar{x}}{\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_i - \bar{x})^2}}$ μ 增大时分母的分布不变,分子相对原来总是增大,则 $P_\mu(T > c)$ 增大.

注意:不要和t分布搞混了. $X_1, \dots, X_n \sim \text{iid} N(\mu, \sigma^2)$ 时 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(X_i - \bar{X})^2}} \sim t(n-1)$

13. $C=k$ 时 $P_p(X \geq k) = \sum_{m=k}^n P_p(X=m) = \sum_{m=k}^n C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$ 是多项式,所以连续.

而 $P_p(X \geq k) = (1-p)^n \sum_{m=k}^n C_n^m (\frac{p}{1-p})^m$. $p \uparrow$ 时 $\frac{p}{1-p} \uparrow$. 所以 $P_p(X \geq k)$ 增大.

14. 正态分布, μ, σ 都未知, 问题 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$. 需要如下结论

课本 P118: 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 分布参数 $\mu \in (-\infty, +\infty)$, $\sigma^2 > 0$ 均未知, $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为

来自 X 的一个样本. $x = (x_1, \dots, x_n)$ 为样本观察值, 假设检验问题为

$H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$. 则广义似然比否定域为 $W = \{x: |T(x)| > c\}$.

其中 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_i - \bar{x})^2}}$, $C = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$.

回原题: 代入数据得否定域为 $W = \{x: |T(x)| > 2.26\}$. $T = 0.84$

因此在 $\alpha = 0.05$ 的水平下不能否定零假设

求解 $|T| = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, 即 $p = 2(1 - F_{n-1}(|T|)) = 0.42$

15. $L(x, p) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$. $\ln L(x, p) = \ln C_n^x + x \ln p + (n-x) \ln(1-p)$

$$\frac{\partial \ln L(x, p)}{\partial p} = \frac{x}{p} - \frac{n-x}{1-p} = \frac{1}{p(1-p)} [(1-p)x - p(n-x)] = \frac{x - np}{p(1-p)}$$

则 $L(x, p)$ 关于 p 在 $(0, \frac{x}{n})$ 上 $\uparrow$, 在 $[\frac{x}{n}, +\infty)$ 上 $\downarrow$

于是 $\hat{p} = \frac{x}{n}$. $\hat{p}_0 = \begin{cases} \frac{x}{n} & \text{当 } \frac{x}{n} \leq p_0 \text{ 时} \\ p_0 & \text{当 } \frac{x}{n} > p_0 \text{ 时} \end{cases}$

若 $\frac{x}{n} \leq p_0$. 则 $\lambda(x) = 1$, 不用考虑进否定域内

$$\text{若 } \frac{x}{n} > p_0. \text{ 则 } \lambda(x) = \frac{L(x, \hat{p})}{L(x, \hat{p}_0)} = \left(\frac{\hat{p}}{\hat{p}_0}\right)^x \left(\frac{1-\hat{p}}{1-\hat{p}_0}\right)^{n-x} = \frac{1}{p_0^x (1-p_0)^{n-x}} \left(\frac{x}{n}\right)^x \left(1-\frac{x}{n}\right)^{n-x}$$

$$\ln \lambda(x) = -x \ln p_0 - (n-x) \ln(1-p_0) + x \ln \frac{x}{n} + (n-x) \ln \left(1-\frac{x}{n}\right)$$

$$\frac{\partial \ln \lambda(x)}{\partial x} = -\ln p_0 + \ln(1-p_0) + \ln \frac{x}{n} + 1 - \ln \left(1-\frac{x}{n}\right) - 1 = \ln \left(\frac{1-p_0}{p_0} \cdot \frac{\frac{x}{n}}{1-\frac{x}{n}}\right)$$

因此 $\lambda(x)$ 在 $(0, np_0)$ 上 $\downarrow$, 在 $[np_0, n)$ 上 $\uparrow$

而我们关心的是 $x > np_0$. 所以 $\lambda(x)$ 随 x 增大而增大

所以否定域形式为 $W = \{x: x \geq c\}$. 由 $P_{p_0}(X \in W) = \alpha$ 得 $c = \operatorname{argmin}_{k \in \{0, 1, \dots, n\}} \{P_{p_0}(X \geq k) \leq \alpha\}$

16. 考虑 $(1+x)^{n_1+n_2} = (1+x)^{n_1} (1+x)^{n_2}$ 这个恒等式, 比较两边 x^t 的系数

17. 与第12题的解答相同

$$18. P(X=k | X+Y=t) = \frac{C_{n_1}^k p_1^k (1-p_1)^{n_1-k} C_{n_2}^{t-k} p_2^{t-k} (1-p_2)^{n_2-t+k}}{\sum_i C_{n_1}^i p_1^i (1-p_1)^{n_1-i} C_{n_2}^{t-i} p_2^{t-i} (1-p_2)^{n_2-t+i}} = \frac{C_{n_1}^k C_{n_2}^{t-k} \left(\frac{p_1(1-p_2)}{p_2(1-p_1)}\right)^k}{\sum_i C_{n_1}^i C_{n_2}^{t-i} \left(\frac{p_1(1-p_2)}{p_2(1-p_1)}\right)^i}$$

$$\text{设 } r = \frac{p_1(1-p_2)}{p_2(1-p_1)}, a_k = C_{n_1}^k C_{n_2}^{t-k}, A(r) = \sum_{k \geq x_0} a_k r^k, B(r) = \sum_{k < x_0} a_k r^k$$

$$\Phi(r) = P(X \geq x_0 | X+Y=t) = \frac{A(r)}{A(r)+B(r)}$$

$$\text{则 } \Phi'(r) = \frac{A'(r)(A(r)+B(r)) - (A'(r)+B'(r))A(r)}{(A(r)+B(r))^2} = \frac{A'(r)B(r) - A(r)B'(r)}{(A(r)+B(r))^2}$$

$$\text{而 } A'(r)B(r) - A(r)B'(r) = \left(\sum_{i \geq x_0} i a_i r^{i-1}\right) \left(\sum_{j < x_0} a_j r^j\right) - \left(\sum_{i \geq x_0} a_i r^i\right) \left(\sum_{j < x_0} j a_j r^{j-1}\right)$$

$$= \sum_{i \geq x_0} \sum_{j < x_0} (i-j) a_i a_j r^{i+j-1} > 0. \text{ 所以 } \Phi(r) \text{ 关于 } r \text{ 单调递增.}$$

19. $X_i \sim B(1, p)$. 假设检验问题 $H_0: p \geq 0.25 \Leftrightarrow H_1: p < 0.25$

这里我们用到的统计量是 $Z = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$. 否定域为 $W = \{p: Z \leq z_\alpha\}$

(直观理解就是由中心极限定理 $\bar{X} \sim N(p, \frac{p(1-p)}{n})$)

代入数据计算得否定域 $W = \{p: Z \leq -1.65\}$, $Z = -0.82$ 不属于否定域

因此在 $\alpha = 0.05$ 的水平下不能说明医疗条件有显著改进.